

Livret Enseignant - TP Mécanique des fluides (OpenFOAM)

Contenu

1. Synthèse TP
2. Fiche enseignant
3. Corrigé QCM
4. Base théorique
5. Guide pas à pas

\newpage

Synthèse TP - Documents utiles uniquement

Ce dossier a été nettoyé pour ne garder que les documents directement utiles au TP noté.

Parcours recommandé

1. Avant la séance (10 min): 02_QCM_PREREQUIS_ETUDIANT.md
2. Lancement et production des résultats:
01_GUIDE_ETUDIANT_PAS_A_PAS_PREMIER_OPENFOAM.md
3. Appui théorique pendant l'analyse: 04_BASE_THEORIQUE_SOLVEURS_OPENFOAM.md
4. Évaluation finale (fin de séance): 03_QCM_FINAL_ETUDIANT.md

Documents et rôles

- 01_GUIDE_ETUDIANT_PAS_A_PAS_PREMIER_OPENFOAM.md: trame opérationnelle pas à pas.
- 02_QCM_PREREQUIS_ETUDIANT.md: diagnostic des prérequis.
- 03_QCM_FINAL_ETUDIANT.md: vérification des acquis en fin de TP.
- 04_BASE_THEORIQUE_SOLVEURS_OPENFOAM.md: lien cours classique / solveurs OpenFOAM.
- 05_CORRIGE_QCM_PREREQUIS_FINAL.md: corrigé enseignant des deux QCM.
- 06_FICHE_ETUDIANT_CONSIGNE.md: consignes courtes et barème étudiant.
- 07_FICHE_ENSEIGNANT_CORRIGE_TYPE.md: attentes minimales et grille enseignant.

Ce qui a été retiré

Les fichiers de template et de documentation technique redondante ont été supprimés pour éviter la surcharge d'information dans le TP.

\newpage

Fiche Enseignant

TP Noté Mécanique Des Fluides (4h) - Corrigé-Type Et Attentes Minimales

1) Intention pédagogique

Ce TP évalue la capacité des étudiants à articuler théorie et résultat numérique sur un cas simple, puis à discuter les limites de validité en contexte ingénierie maritime.

2) Corrigé-type (trame attendue)

A. Restitution théorique

- Fluide potentiel:
 - Hypothèses: inviscide, irrotationnel, champ dérivé d'un potentiel.
 - Limites: ne capture pas les effets de viscosité, pertes, couche limite, décollement réel.
- Fluide visqueux laminaire:
 - Présence de contraintes de cisaillement, diffusion de quantité de mouvement.
 - Pour Poiseuille plan établi: profil parabolique.
- Décollement:
 - Lien avec gradient de pression adverse et incapacité de la couche limite à rester attachée.

- Indices numériques: inversion locale de vitesse, recirculation, évolution de τ_{paroi} .
- Turbulence:
- Nécessite d'un modèle (RANS/LES...) si Re et physique le justifient.
- Discussion attendue sur y^+ , maillage proche paroi et limites de modélisation.

B. Résultats numériques

- Les étudiants doivent montrer qu'ils savent:
- exécuter les cas,
- vérifier la convergence/logs,
- extraire des profils,
- comparer au comportement théorique attendu.
- Attendu minimum sur Poiseuille:
- cohérence qualitative du profil de vitesse (forme parabolique en régime établi),
- commentaire sur écarts sources possibles: maillage, temps de calcul, BC, discrétisation.

C. Analyse critique

- Le setup de canal droit ne permet pas à lui seul de conclure sur un décollement marqué.
- Une extension géométrique ou de régime doit être proposée pour étudier décollement/turbulence de façon crédible.

3) Attentes minimales par critère du barème

Critère 1 - Théorie (5 pts)

Attendu minimal ($\geq 2.5/5$):

- Définitions correctes de potentiel vs visqueux.
- Mention explicite des limites de chaque modèle.
- Distinction qualitative laminaire/turbulent.

Critère 2 - Qualité numérique (6 pts)

Attendu minimal ($\geq 3/6$):

- Workflow reproductible (commandes claires).
- Vérification élémentaire des logs/fin de simulation.
- Au moins un contrôle de cohérence (profil, residual, BC).

Critère 3 - Interprétation physique (5 pts)

Attendu minimal ($\geq 2.5/5$):

- Lien entre résultats et hypothèses physiques.
- Discussion argumentée du rôle des BC et du solveur.
- Positionnement correct du régime (ordre de grandeur de Re).

Critère 4 - Limites et incertitudes (2 pts)

Attendu minimal ($\geq 1/2$):

- Au moins deux limites clairement identifiées.
- Une proposition d'amélioration réaliste.

Critère 5 - Clarté de restitution (2 pts)

Attendu minimal ($\geq 1/2$):

- Support lisible, vocabulaire technique correct.
- Conclusion courte mais exploitable d'un point de vue ingénieur.

4) Grille rapide de correction (sur 20)

1. Théorie: 0-5
2. Numérique: 0-6
3. Interprétation: 0-5
4. Limites: 0-2
5. Communication: 0-2

5) Erreurs fréquentes à pénaliser

1. Confondre "simulation terminée" et "simulation validée".
2. Conclure sur la turbulence sans justification physique/numérique.
3. Affirmer un décollement sans indicateurs de recirculation ou contraintes paroi.
4. Restitution descriptive sans analyse de cause-effet.

6) Bonus possible (max +1)

- Étude complémentaire bien conduite (sensibilité maillage, variante géométrique, discussion y+ pertinente).

\newpage

Corrigé QCM (Prérequis et Final)

Usage enseignant

Corrigé - QCM Prérequis

1. A
2. B
3. B
4. B
5. C
6. B
7. C
8. B
9. B
10. C

Corrigé - QCM Final

1. B
2. B
3. B
4. A
5. C
6. B
7. B
8. B
9. B
10. C

Barème conseillé

- 1 point par question.
- QCM Prérequis /10 et QCM Final /10.
- Option: bonus +1 si justification scientifique claire sur 2 questions au choix.

\newpage

Base Théorique - Solveurs OpenFOAM et cours classique de mécanique des fluides

1. Du cours vers la simulation

En cours classique, on présente généralement:

1. Continuité (conservation de la masse)
2. Quantité de mouvement (Navier-Stokes)
3. Cas particuliers simplifiés (Bernoulli, potentiel)

Dans OpenFOAM, les solveurs sont des "implémentations numériques" de ces cadres physiques sous hypothèses différentes.

2. Équations de référence (niveau TP)

2.1 Continuité incompressible

$$\nabla \cdot \vec{U} = 0$$

2.2 Navier-Stokes incompressible (forme simplifiée)

\$\$

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \vec{U}$$

\$\$

avec p pression cinématique dans les solveurs incompressibles OpenFOAM.

2.3 Bernoulli (cadre inviscide, stationnaire, sans dissipation)

Le long d'une ligne de courant:

\$\$

$$\frac{U^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = \text{constante}$$

\$\$

2.4 Potentiel de vitesse (cas irrotationnel)

Si $\vec{U} = \nabla \Phi$ et incompressible:

\$\$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

\$\$

3. Lecture pédagogique des solveurs du TP

3.1 potentialFoam (case4)

- Cadre: écoulement potentiel (inviscide / irrotationnel).
- Usage TP: champ rapide, initialisation, comparaison "limite inviscide".
- Limite: ne représente pas correctement les pertes de charge visqueuses.

3.2 icoFoam (case0, case1, case2)

- Cadre: Navier-Stokes incompressible transitoire (PISO).
- Usage TP: observer l'évolution temporelle vers le régime établi.
- Force: utile pour analyser stabilisation temporelle ($U_{\max}(t)$, $\Delta p(t)$).

3.3 simpleFoam (case3)

- Cadre: Navier-Stokes incompressible stationnaire (SIMPLE).
- Usage TP: obtenir plus vite une solution permanente.
- Force: coût souvent plus faible qu'un transitoire long.

4. Tableau de correspondance "cours ↔ solveur"

Cadre du cours	Hypothèses principales	Solveur TP associé	Message pédagogique
---	---	---	---
Potentiel / Bernoulli	Inviscide, dissipation négligée	potentialFoam	Rapide, utile en référence, limité pour pertes visqueuses
Navier-Stokes transitoire	Viscosité + évolution temporelle	icoFoam	Montre la mise en régime
Navier-Stokes stationnaire	Viscosité + état permanent	simpleFoam	Efficace pour résultat permanent

5. Ce que les étudiants doivent retenir

1. Un solveur n'est pas "meilleur" en absolu: il est plus ou moins adapté à une question physique.
2. Bernoulli/potentiel donne une intuition et des bornes, mais ne remplace pas un modèle visqueux pour les pertes.
3. Une simulation exploitable doit être convergée numériquement et cohérente physiquement.

4. L'analyse doit toujours expliciter hypothèses, domaine de validité et limites.

\newpage

Guide Étudiant Pas À Pas (Premier OpenFOAM)

TP Mécanique Des Fluides - Version Guidée

1. Objectif du TP (ce que vous devez montrer)

Vous devez comparer 3 modèles physiques et numériques:

1. Écoulement visqueux transitoire (icoFoam): case0, case1, case2.
2. Écoulement visqueux permanent (simpleFoam): case3.
3. Écoulement potentiel (potentialFoam): case4.

À la fin, vous devez répondre clairement:

- Quand le modèle potentiel est-il utile?
- Pourquoi il ne remplace pas un modèle visqueux pour les pertes de charge?
- Quel solveur est le plus pertinent selon l'objectif (rapidité, précision, physique)?

2. Plan de travail recommandé (4h)

1. 0h00-0h30: vérification environnement + création des cas.
2. 0h30-1h15: lancement des 5 cas.
3. 1h15-2h00: analyse comparative solveurs et physique.
4. 2h00-2h45: étude de convergence (résidus + stabilisation temporelle).
5. 2h45-4h00: interprétation, réponse aux questions, restitution.

3. Exécution minimale (copier-coller)

```
bash
```

```
bash master_setup_V2.sh
```

```
bash run_all_cases_V2.sh
```

```
python3 scripts/analyze_results.py
```

```
python3 scripts/compare_cases.py
```

```
python3 scripts/plot_results.py
```

```
python3 scripts/convergence_check.py
```

```
python3 scripts/stabilization_study.py
```

4. Ce que vous devez regarder en priorité

4.1 Comparaison des solveurs

- case0/1/2 (icoFoam): évolution temporelle, stabilisation progressive.
- case3 (simpleFoam): convergence vers la solution permanente.
- case4 (potentialFoam): solution très rapide, mais sans dissipation visqueuse physique.

4.2 Potentiel vs visqueux (question obligatoire)

- Comparez case4 avec case0-3 sur:
 - temps de calcul,
 - chute de pression,
 - validité physique pour pertes de charge.
- Conclusion attendue:
 - potentialFoam peut servir d'initialisation/vérification rapide,
 - mais il ne capture pas les effets visqueux comme un solveur Navier-Stokes incompressible.

4.3 Étude de convergence (question obligatoire)

Utilisez deux niveaux:

1. Convergence itérative (résidus): scripts/convergence_check.py.

2. Convergence vers régime établi (transitoire): scripts/stabilization_study.py.

Critère proposé pour stabilisation:

- variation relative $\leq 1\%$ sur Umax et Delta p_kin jusqu'à la fin de simulation.

5. Livrables obligatoires

1. Un tableau comparatif des 5 cas (solveur, statut, CPU, interprétation physique).
2. Deux figures de convergence:
 - residuals/convergence,
 - stabilisation temporelle.
3. Une section "potentiel vs visqueux" (10 lignes min, argumentée).
4. Une conclusion d'ingénieur (10-15 lignes):
 - solveur recommandé selon l'usage,
 - limites de votre choix,
 - amélioration proposée.

6. Questions à traiter dans le compte-rendu

1. Quel cas est le plus robuste numériquement et pourquoi?
2. Quel cas est le plus physique pour estimer une perte de charge visqueuse?
3. Quel est l'intérêt de potentialFoam dans une chaîne CFD?
4. À partir de quel temps vos grandeurs deviennent-elles stables?

7. Erreurs fréquentes à éviter

1. Confondre simulation terminée et simulation convergée.
2. Conclure sur la turbulence alors que le régime étudié reste laminaire.
3. Oublier de discuter les limites du modèle potentiel.
4. Ne pas quantifier les écarts (toujours donner au moins un indicateur chiffré).